

Scoliosis Orthopedic Surgery Combined With Nusinersen Intrathecal Injection Significantly Improved the Outcome of Spinal Muscular Atrophy Patient: A Case Report

1. Caso de Referencia:

Descripción Breve:

Paciente con diagnóstico de Atrofia Muscular Espinal (AME) que presenta debilidad muscular progresiva desde etapas tempranas, con pérdida de la marcha y necesidad de uso de silla de ruedas. Con la evolución de la enfermedad, desarrolla escoliosis severa, la cual compromete la postura y la función respiratoria.

Como parte del manejo, se realiza cirugía correctiva de escoliosis para mejorar la alineación vertebral, seguida de tratamiento con Nusinersen por vía intratecal. Posteriormente, el paciente presenta mejoría en la estabilidad postural, función motora y capacidad respiratoria, evidenciando una evolución más favorable en comparación con la progresión natural de la enfermedad.

Relevancia del caso:

Este caso es importante porque demuestra cómo la atrofia muscular espinal genera complicaciones musculoesqueléticas progresivas como la escoliosis, afectando directamente la funcionalidad y calidad de vida del paciente. Asimismo, evidencia que la combinación de intervenciones biomédicas (quirúrgicas y farmacológicas) puede mejorar significativamente el estado funcional, abordando tanto la causa como las consecuencias estructurales de la enfermedad.

2. Perfil funcional

La paciente del caso reportado presenta atrofia muscular espinal (AME) tipo III, caracterizada por debilidad muscular progresiva predominantemente proximal, con evolución hacia la pérdida de la marcha y desarrollo de escoliosis severa [1].

En cuanto a las habilidades conservadas, se evidencia función cognitiva intacta, lenguaje y comunicación adecuados, así como función sensorial preservada. Estas características son consistentes con la literatura, donde la AME no afecta las funciones cognitivas ni sensitivas [2].

Sin embargo, presenta limitaciones funcionales significativas, incluyendo debilidad muscular generalizada, pérdida de la marcha, dependencia en actividades básicas y compromiso postural por escoliosis. Estas alteraciones impactan directamente en la independencia funcional y calidad de vida [1], [3].

Para la evaluación funcional, se recomiendan escalas clínicas validadas como:

- Hammersmith Functional Motor Scale (HFMSE) para función motora en AME [2]
- Revised Upper Limb Module (RULM) para función de miembros superiores [2]

- Índice de Barthel y FIM (Functional Independence Measure) para evaluar independencia en actividades de la vida diaria [3]

3. Mapa de actividades críticas

A. Vida diaria

- **Vestirse**
 - Nivel: Dependiente
 - Dificultad: debilidad en extremidades superiores
 - Impacto: pérdida de autonomía
- **Higiene personal**
 - Nivel: Dependiente
 - Dificultad: movilidad limitada
 - Impacto: dependencia constante
- **Movilidad en casa**
 - Nivel: Parcialmente dependiente
 - Dificultad: uso de silla de ruedas
 - Impacto: limitación en desplazamiento

B. Educativas / sociales

- **Asistencia a actividades educativas**
 - Nivel: Parcialmente independiente
 - Dificultad: accesibilidad
 - Impacto: limitación en participación
- **Interacción social**
 - Nivel: Independiente
 - Dificultad: barreras físicas
 - Impacto: riesgo de aislamiento
- **Uso de dispositivos electrónicos**
 - Nivel: Parcialmente independiente
 - Dificultad: debilidad distal
 - Impacto: leve limitación funcional

C. Rehabilitación

- **Fisioterapia**
 - Nivel: Dependiente
 - Dificultad: fatiga muscular
 - Impacto: mantenimiento de capacidad funcional
- **Terapia ocupacional**
 - Nivel: Dependiente
 - Dificultad: debilidad en manos
 - Impacto: mejora de independencia
- **Seguimiento médico especializado**
 - Nivel: Dependiente

- Dificultad: traslado
- Impacto: control de progresión

D. Prevención / progresión

- **Ejercicios posturales**
 - Nivel: Dependiente
 - Impacto: prevención de deformidades
- **Uso de corsé ortopédico**
 - Nivel: Dependiente
 - Impacto: control de escoliosis
- **Ejercicios respiratorios**
 - Nivel: Dependiente
 - Impacto: prevención de complicaciones respiratorias

4. Barreras y facilitadores

A. Barreras

- Progresión de debilidad muscular
- Escoliosis severa
- Riesgo de compromiso respiratorio
- Limitaciones en accesibilidad física
- Dependencia de cuidadores

B. Facilitadores

- Acceso a atención médica especializada
- Terapias continuas
- Uso de tecnología asistiva
- Apoyo familiar

5. Mapa de dolor (Pain Points)

- Pérdida progresiva de independencia
- Dificultad en actividades básicas
- Fatiga durante terapias
- Limitación en movilidad
- Impacto emocional asociado a la progresión de la enfermedad

6. Expectativas del usuario

- Mantener la independencia funcional el mayor tiempo posible
- Disminuir la progresión de la escoliosis
- Preservar la función respiratoria
- Mejorar la calidad de vida
- Mantener participación social y educativa

7. Referencias

- [1] H. Xu et al., “Severe scoliosis in spinal muscular atrophy type III: a case report,” *PubMed*, 2022. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35547367/>
- [2] E. Mercuri et al., “Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1,” *Neuromuscular Disorders*, vol. 28, no. 2, pp. 103–115, 2018.
- [3] R. J. Ottenbacher et al., “The Functional Independence Measure: a review,” *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, vol. 77, no. 12, pp. 1226–1232, 1996.